

설비 처리량 제약 하의 HBM 층수 구성 및 검사 주기 동시 최적화

기술 리포트 | v2.0 | 2026년 8월

github.com/Junseop1228/hbm-stack-mix-optimization

조판은 IEEE 학회 2단 템플릿을 따랐다. 절 구성은 본 연구가 확장하는 문헌 [1]의 구성을 따랐다.

v2 정정 고지 (2026.08.12). 외부 심사 지적을 반영해 최종 검사의 테스터 시간을 τ_{test} 에 포함했다(가정 4 재해석). 최종 검사를 받는 스택 수는 $p_{\text{ship}}(L_k)$ 이므로 (L_k) 무관 상수가 아니다. 이 정정으로 기존 믹스·병목 전환점·몬테카를로 분포가 전부 변했으며, 8단은 최적 믹스에서 사라졌다 — 종전 미규명이던 8단 등장은 최종 검사 시간 누락의 인공물이었다. 신규 파라미터 $\phi_f = t_{\text{final}}/t_{\text{test}}$ 는 미확보이므로 기준값을 분포 최소값 1.0으로 두고 효과를 하한으로 보고한다. 아울러 DPPM 하한의 일반 단형과 층수 무의존성을 새로 유도했고 (부록 A), 일반식을 이벤트 몬테카를로로 독립 검증했다(108 항목). 수치 정본은 docs/07_Results.md v2.0, 판정 근거는 notes/12_Review_Response.md.

초록—HBM(High Bandwidth Memory)은 DRAM 다이를 수직으로 적층해 제조한다. 층수가 증가하면 용량은 선형으로 늘지만 복잡 수율은 지수적으로 하락한다. 적층 도중의 주기적 검사는 불량 스택을 조기에 폐기해 이후 공정의 설비 시간을 절약하지만, 검사 자체가 테스터 시간을 소모한다. 3D 적층 원가 모델 제보는 원가만을 목적으로 하며 설비 처리량을 모델링하지 않고, 층수를 주어진 파라미터로 두며, 탐색공간이 다이 수에 지수적으로 증가해 실험 규모가 최대 5-die에 머문다. 본 연구는 층 단위 주기 패턴으로 탐색 구조를 제약해 12~16단을 다룰 수 있게 하고, 본더·테스터의 처리량 제약과 층수 구성별 제품 믹스를 결정변수로 추가한 혼합정수선형계획을 제시한다. 설비·원가 계수의 절대값이 공개되지 않으므로 입력을 데이터셋이 아닌 파라미터 공간으로 두고, 삼각분포 몬테카를로로 확률적 결론을 보고한다. 다섯 가지 결과를 얻었다. 첫째, 설비 증설 우선순위는 출하 품질 목표의 함수다. 목표가 425 ppm보다 느슨하면 병목 전환점이 0.728로 고정되어 품질과 무관하나, 200 ppm에서는 1.287로 상승해 테스터 캐파가 본더를 초과해야 한다. 둘째, 16단은 서로 다른 두 원인으로 등장한다. 저수율 구간에서는 고객 용량 수요가 강제하고, 고수율 구간에서는 설비 경제성이 선택한다. 셋째, 최종 검사가 없으면 어떤 검사 빈도로도 1,000 ppm에 도달할 수 없으며 하한은 1,908.9 ppm이다. 넷째, 본더가 병목이면 검사를 최대로, 테스터가 병목이면 최소로 하는 것이 최적이다. 다섯째, 전역 민감도 분석(Pearson 상관) 결과 층수 구성은 층당 집합 수율(상관 +0.415)이, 병목 위치는 검사시간 배수(+0.311)가 지배하며 원가 항목은 0.06 미만으로 무관하다.

주제어—HBM, 3D 적층, 생산 배분, 혼합정수선형계획, 설비 캐파 제약, 검사 주기, 병목 분석, 몬테카를로, 전역 민감도 분석.

I. 서론

3D 적층은 배선 길이를 단축하고 대역폭을 높이며, HBM은 이 기술이 양산에 정착한 사례다. 그러나 적층 공정에서는 다이 하나가 불량이면 스택 전체가 불량이 되므로, 층수 증가는 수율 측면에서 지수적 불이익을 수반한다.

층당 집합 수율을 x , 층수를 L 이라 하면 복합 수율은 x^L 이다. $x = 0.965$ 에서 8단은 75.2 %, 12단은 65.2 %, 16단은 56.5 %다. 반면 매출은 층수에 선형으로만 증가한다. 곱셈으로 나빠지고 덧셈으로 좋아지는 구조이므로 무조건 높이 쌓는 것은 답이 아니다.

동시에 반대 방향의 힘이 존재한다. 캐리어 로딩과 초기 정렬 같은 적층 전 고정 작업은 층수와 무관하게 1회 발생하므로 높이 쌓을수록 층당 분산된다. 스택 하단의 base die 역시 층수와 무관하게 1장이 필요하다. 그리고 GPU당 HBM 스택 수가 정해져 있으므로 총 용량 목표가 최소 층수를 강제한다.

여기에 검사 결정이 얹힌다. 적층 도중 검사를 넣으면 불량 스택을 조기에 폐기해 이후 층의 적층 시간·검사 시간·다이 소모를 절약할 수 있으나, 검사 자체가 테스터를 점유한다. 따라서 문제는 다음과 같다.

제한된 설비 처리량을 더 높이 쌓는 데 배분할 것인가, 더 자주 검사하는 데 배분할 것인가.

A. 기여

- 설비 처리량 캐파 제약의 도입. 원가만을 다루는 선행 제보와 달리 본더·테스터를 분리된 두 자원으로 모델링해, 병목 판정과 설비 1초의 한계이익을 내생적으로 산출한다.
- 층수 구성별 제품 믹스. 층수가 다른 이질적 제품이 하나의 설비를 공유하는 상황을 다룬다. 선행 제보는 전부 단일 제품·단일 스택을 전제한다.
- 층수의 결정변수화. 선행연구가 주어진 파라미터로 두는 층수 L 을 결정변수로 승격한다.
- 대규모 스택의 계산 가능성. 층 단위 주기 패턴 $k \in \{1, 2, 4\}$ 로 탐색 구조를 제약해 조합 폭발을 회피하고 (임의의 검사 위치 집합은 층수 L 에 대해 2^L 가지이며, $L=16$ 에서 32,768가지다) 12~16단을 다룬다.

- *파라미터 공간 기반 결론*. 절대값이 비공개인 계수를 삼각분포로 두고, 점추정이 아닌 임계 조건과 신뢰구간을 보고한다. 아울러 어떤 파라미터를 정확히 측정해야 하는지를 전역 민감도 분석으로 규명한다.

B. 문서 구성

II장은 동기와 선행연구를 다루고 대비 위치를 밝힌다. III장은 모델을, IV장은 정식화를 제시한다. V장은 해법과 폐기된 대안을 논한다. VI장은 검증을, VII장은 결과를 보고한다. VIII장은 논의와 한계를, IX장은 결론을 제시한다. 부록 A는 조기 폐기 기대값을 유도하고 부록 B는 제현 절차를 담는다.

II. 동기와 선행연구

A. 문헌 지형도

3D 적층의 원가 모델과 테스트 흐름 최적화는 확립된 계보를 가진다. 조사 결과는 표 I과 같다.

표 I. 선행연구 지형도와 본 연구의 공백

영역	상태	대표 문헌
3D 적층 원가 모델	선점	3D-COSTAR [5], CATCH [3]
테스트 흐름 선택 최적화	선점	Agrawal & Chakrabarty [1]
Mid-bond test 원가 영향	선점	Taouil 외 [7]
층수 최적점 존재	선점	[9], [10]
품질-원가 trade-off, DPPM	선점	Taouil 외 [8]
D2W 원가 프레임워크	선점	Taouil 외 [2]
설비 처리량 캐파 제약	공백	예산 제약 언급 1건 (II-C)
층수 구성별 제품 믹스	공백	—
층수를 결정변수로	공백	—
12~16단 계산 가능성	공백	실험 최대 5-die

이 계보의 품질 측은 검출률과 출하 결합 수준을 잇는 고전적 관계[4]에 뿌리를 두며, 원가 측은 3D-COSTAR 계열이 2.5D 인터포저 구성까지 확장한 형태[6]로 이어진다. 두 축 모두 설비 처리량을 모델에 두지 않는다는 점이 공통이다.

B. 선행 계보의 목적함수

Agrawal과 Chakrabarty는 총원가 대비 양품 패키지당 원가가 우월함을 실험으로 논증했다. 2-die 예제에서 총원가를 목적함수로 쓰면 양품 스택당 이익률이 2 % 상쇄되며, 규모가 커지면 손실이 유의하게 확대된다고 보고한다.

본 연구는 이 판단을 수용하되, 캐파가 하드 제약인 상황에서는 두 목적함수가 등가가 된다는 조건을 명시한다. 상세는 IV-B에서 다룬다.

C. 자원 제약에 대한 유일한 언급

선행 계보에서 자원 제약이 등장하는 유일한 대목은 [1]의 결과 절이다.

“제조·테스트 자원의 공급이 제한된 경우, 본 접근법은 총 지출액에 대한 추가 제약 하에서 최적 테스트 흐름을 보고하도록 조정될 수 있다. A* 기반 방법은 $g(n) + h(n)$ 값이 가용 자원을 초과하는 노드를 버릴 수 있다.”

이는 금액으로 표현된 예산 제약이며 시간으로 표현된 처리량 제약이 아니다. 또한 조정 가능성을 언급했을 뿐 구현하지 않았다. 같은 논문에는 시간 개념 자체가 없다. 테스트 비용의 대리 지표로 테스트 패턴 수를 사용한다고 명시하므로, 테스트 시간에서 설비 점유를 거쳐 캐파로 이어지는 연결이 성립하지 않는다.

D. 선행연구가 남긴 확장 지점

같은 절 말미에서 저자들은 제조 흐름의 차이가 제조원가와 다이 수율을 바꾸고 이것이 최적 테스트 흐름에 영향을 준다고 지적하며, 제조 흐름과 테스트 흐름을 함께 평가하려면 테스트 흐름 선택 도구를 반복 호출해야 한다고 기술한다.

본 연구는 이 반복 호출을 하나의 최적화로 통합한다. 제조 흐름에 해당하는 층수 선택과 테스트 흐름에 해당하는 검사 주기를 동일한 목적함수 안에서 동시에 결정한다.

E. 대비 위치

따라서 본 연구의 위치는 선행연구가 없다는 것이 아니라, 선행 계보가 후속 과제로 남긴 것을 생산관리 관점에서 다룬다는 것이다. imec·TU Delft 계보는 모든 적층 제품에 통용되는 만능 테스트 흐름이 없다고 결론했고, Duke 계보는 원가 최소화의 일반 규칙을 명시할 수 없다고 밝혔다. 두 계보 모두 조건별 최적해를 미해결로 남겼다.

III. 모델

A. 표기

레퍼런스 문헌의 방식에 따라 주어진 파라미터와 결정변수를 분리해 표기한다.

표 II. 주어진 파라미터

기호	의미	기준값	등급
L	층수 후보	{8, 12, 16}	A
k	검사 주기 (k 층마다 1회)	{1, 2, 4}	A
x	층당 집합 수율	0.965	B
β	중간 검사 검출률	0.95	C
β_f	최종 검사 검출률	0.95	C (역산)
t_{stack}	층 1장 적층 시간	5.4 초	B
a	적층 전 고정시간 배수	3.0	미확보
θ	검사시간 배수	3.0	미확보
Φ_f	최종 검사 시간비 $t_{\text{final}}/t_{\text{test}}$	1.0 Tri(1, 3, 10)	미확보
r	층 1장의 매출 (core die = 1.0)	5.0	미확보
c_{base}	base die 원가비	1.5	미확보
$c_{\text{fix},b}$	적층 후 고정원가	4.5	미확보
c_{test}	검사 1회 비용	0.012	B
c	층당 용량	3 GB	A
H_b	본더 가용 시간 (20대 $\times$ 30일 $\times$ 0.85)	4.406×10^7 s	미확보 (규모)
ρ	H_t / H_b	0.90	미확보
H_t	테스터 가용 시간 = ρH_b	3.966×10^7 s	파생
S	수요 세그먼트 집합 $S=\{\text{전체}, \geq 12\text{단}\}$, 하한 층수 $L_s \in \{8, 12\}$	2개	B
D_s	세그먼트 s 의 최소 양품 용량 (GB). ≥ 12 단 세그먼트는 전체의 0.70배	5.666 / 3.966×10^6 GB	B
W	웨이퍼 다이 공급	1.054×10^7 die	미확보 (규모)
Q	출하 DPPM 상한	200 ppm	미확보

[†] C3는 base die와 core die를 단일 공급량 W 로 통합한다. 실제로는 두 다이의 공정·웨이퍼가 분리되므로 층수별로 base 소요가 동일하다는 이 통합은 근사다. 층수 믹스가 base 수요를 통해 추가로 제약되는 경로가 모델에 없으며, 16단 비중을 과대평가하는 방향으로 작용한다.

등급은 A(문헌·표준), B(업계 자료 추론), C(가정), 미확보로 구분한다. 미확보 항목은 V-D와 VII-E에서 삼각분포 시나리오로 처리한다.

표 III. 결정변수

기호	의미
$q(L, k)$	구성 (L, k)의 투입 스택 수
$y(L, k)$	이진. 층수 L 에 주기 k 를 선택하면 1

B. 가정

가정 1. 층별 집합 실패는 서로 독립이며 동일한 확률 ($1 - x$)을 가진다. 따라서 L 층 스택의 무결점 확률은 x^L 이다.

가정 2. 검사의 효과는 조기 폐기 하나로 한정한다. 불량이 검출되면 스택은 즉시 폐기되며 이후 층의 적층 시간·검사 시간·다이 소모가 발생하지 않는다. 수리와 층 여분은 범위 밖이다.

근거. 수리 경로를 포함하려면 어떤 불량이 수리 가능한지에 대한 공정 데이터가 필요한데 공개 자료가 없다. 조기 폐기만으로도 검사의 경제적 가치가 정의되며, 이것이 설비 시간과 직접 연결된다.

가정 3. 중간 검사는 층 단위 주기 패턴으로만 수행하며, 층수마다 하나의 주기를 선택한다. 근거는 두 가지다. 현장의 검사 계획은 층마다 개별 판단이 아니라 규칙적 패턴으로 운영되며, 임의의 검사 위치 집합을 허용하면 결정변수가 층수에 지수적으로 늘어 최적화가 성립하지 않는다. 이 가정을 푼 결과는 VII-H에서 별도로 보고한다.

근거. 현장은 조립업체 공정에 따라 1층·2층·4층마다 검사하는 규칙적 패턴을 사용한다. 임의의 검사 위치 조합은 라인 운영이 불가능하며, 같은 층수 제품에 두 가지 주기를 동시에 운영하는 것도 같은 이유로 배제된다. 이 제약의 기회비용은 VII-H에서 정량화한다.

가정 4. 몰딩 이후 최종 검사가 1회 존재하며 항상 수행된다. 검출률은 β_f 다.

근거. HBM 표준 테스트 흐름은 초기 웨이퍼 레벨 테스트, 적층 후 선택적 중간 검사, 패키지 조립 후 최종 테스트의 3단계다. 중간 검사가 선택적이므로 k 가 결정변수이고, 최종 검사가 상시이므로 β_f 는 파라미터다.

가정 5. 미검출 불량은 출하되어 DPPM에 계상되나, 반품·교체 처리되어 매출로 계상되지 않는다. 품질 원가의 표준 처리와 일치한다. 다만 반품 처리비·실패 손실 같은 escape 1건당 추가 페널티 π 는 모델에 없다. 따라서 C4의 듀얼은 상한 Q 를 1 ppm 조이는 데 드는 비용만 답하며, escape 자체의 사회적 비용을 답하지 않는다. π 를 넣으면 최적 검사 주기는 지금보다 짧아지는 방향으로만 이동한다.

가정 6. 생산량은 전량 판매된다. HBM은 공급 부족 국면이며, 이 전제가 IV장의 목적함수 선택을 정당화한다.

가정 7. mass reflow와 몰딩은 저가·고처리량 배치 설비이므로 캐파 병목이 아니다. 해당 시간은 캐파 제약에서 제외하고 원가에만 계상한다.

C. Block Y — 수율·검사

투입 스택 1개 기준으로 표 IV의 값을 산출한다. 유도는 부록 A에 있다.

표 IV. Block Y 산출물

기호	의미
p_{good}	무결점 비율 = x^L
p_{escape}	불량이나 미검출로 출하된 비율
p_{ship}	출하량 = $p_{\text{good}} + p_{\text{escape}}$
$E[\text{layer}]$	실제 적층된 층수의 기대값
$E[\text{test}]$	수행된 검사 횟수의 기대값
DPPM	$p_{\text{escape}} / p_{\text{ship}} \times 10^6$

핵심 성질. p_{good} 은 k 에 의존하지 않는다. 검사 주기를 바꾸어도 최종 양품 수는 동일하며, 달라지는 것은 불량 스택에 낭비한 설비 시간과 다이뿐이다. 이것이 조기 폐기 메커니즘이 설비 시간을 통해서만 작동하는 이유다.

$k = 1, \beta = 1$ 의 특수 경우에는 닫힌형이 존재한다.

$$E[\text{layer}] = (1 - x^L) / (1 - x)$$

$x = 0.965$, $L = 16$ 에서 12.42로 L 보다 22 % 작다. 이 값을 L 로 근사하면 층수 전환 임계값이 약 4배 과대평가된다. 유도는 다음과 같다. 조기 폐기를 무시하면 폐기 손실이 $E[\text{layer}]$ 가 아니라 L 에 비례하는 것으로 계상되고, 그 과대분이 층수마다 다르게 작용해 층수 간 비교에서 증폭된다. 기준 파라미터에서 8→12단 임계 a 는 1.39에서 5.98로 4.30배 이동하며, 12→16단 전환은 근사 하에서는 탐색 범위 안에 나타나지 않는다.

D. Block T — 설비·원가

$$\tau_{\text{bond}} = t_{\text{fix},a} + t_{\text{stack}} \cdot E[\text{layer}]$$

$$\tau_{\text{test}} = t_{\text{test}} \cdot E[\text{test}] + t_{\text{final}} \cdot p_{\text{reach}}(L,k), \quad t_{\text{final}} = \phi_f t_{\text{test}}$$

둘째 항이 이번 개정의 정정 내용이다. 가정 4의 최종 검사는 L 층을 완주한 스택 전량이 거치며, 그 수는 $p_{\text{reach}}(L,k)$ 이므로 상수가 아니다. 조기 폐기가 최종 검사 도달 전에 스택을 제거하므로 이 항은 k 와 L 에 의존한다. 초판이 이를 (L,k) 무관 상수로 처리한 것은 아래 원가식이 $c_{\text{fix},b}$ 를 p_{ship} 에 곱하는 것과 어긋난다. 최종 검사 비용은 $c_{\text{fix},b}$ 에 흡수시켜 추가 미지수를 만들지 않았다.

$$E[C] = c_{\text{base}} + c_{\text{die}}E[\text{layer}] + c_{\text{test}}E[\text{test}] + p_{\text{ship}}c_{\text{fix},b}$$

$$R(L) = r \cdot L \cdot p_{\text{good}}$$

가정 7에 따라 적층 후 고정시간 $t_{\text{fix},b}$ 는 캐파식에서 제외되고 원가식에만 남는다. 이는 고정성분 분산 효과를 없애지 않으며, 분모인 설비시간에서 분자인 원가로 이동시킬 뿐이다. 층수 무관 고정원가가 클수록 높은 층수가 유리해지는 방향은 유지된다.

E. 모듈 분리

두 모듈은 서로를 호출하지 않는다. 각각 공통 입력 (L, k) 를 받아 독립적으로 계산하고, 두 산출의 결합은 오직 결합층에서만 일어난다. 결합 함수는 어느 모듈에도 속하지 않고 단일 파일에 둔다. III-D의 τ_{test} 가 Block Y의 검사 횟수를 인자로 받는 것도 이 결합층에서의 일이며, 모듈 간 직접 의존이 아니다. 따라서 한 모듈의 미확정이 다른 모듈로 전파되지 않는다. 실제로 Block T의 계수가 전부 미확보인 상태에서 Block Y와 결합층·시나리오 분석을 완주했다.

IV. 문제 정식화

A. 목적함수

$$\max \sum_{(L,k)} [R(L) - E[C](L,k)] \cdot q(L,k)$$

총이익 최대화이며 가정 6이 전제다.

보고 지표. 결과 절에서 인용하는 단위당 지표 J 는 목적함수가 아니라 파생량이다. 분모는 가용 시간이 아니라 두 제약 자원의 실사용 시간이다.

$$J = \sum_{(L,k)} [R(L) - E[C]] q \div (\sum \tau_{\text{bond}} q + \sum \tau_{\text{test}} q)$$

대체 불가능한 두 자원을 분모에서 합산한 것은 의도된 단순화다. J 는 시나리오 간 비교를 위한 규모 무관 요약으로만 보고하며, 경제적으로 의미 있는 초당 값은 구속 캐파 제약의 듀얼이다(IV-B). 기준 시나리오에서 본더 가동률은 69.9 %, 테스터는 100.0 % 이므로 J 와 테스터 듀얼 0.267173는 서로 대체할 수 없다. 절대 이익은 정규화 단위(core die 원가 = 1.0)이며 H_b 에 선형 비례하므로, 결론이 되는 것은 비율뿐이다.

B. 분수형 목적함수를 채택하지 않은 이유

초안은 양품 패키지당 원가에 대응하는 설비시간 단위당 이익을 목적함수로 두고 Charnes-Cooper 변환으로 선형화했다. 실행 결과 모든 캐파 제약의 shadow price가 0으로 산출됐다. 원인은 구현이 아니라 정식화였다.

분수형 목적함수는 규모에 무관하다. 목적함수가 q 에 대해 0차 동차이므로 최적 비율만 결정되고 규모는 무차별하다. 모델이 축소를 선호하는 것이 아니라, 캐파를 소진할 유인 자체가 없다. 그 결과 제약이 구속되지 않고 병목 판정이 정의되지 않는다.

총이익 최대화로 정정하면 이 문제가 해소될 뿐 아니라 다음이 성립한다.

캐파 제약이 구속될 때, 그 shadow price가 곧 해당 설비 1초의 한계이익이다.

즉 단위당 지표를 목적함수로 강제할 필요가 없다. 캐파 제약의 듀얼로 내생 산출되며, 병목은 두 듀얼 중 큰

쪽으로 정의된다. VI-B에서 수치로 확인했다.

레퍼런스 문헌이 양품 패키지당 원가를 권한 것은 캐파 제약이 없고 생산량이 주어진 설정에서다. 캐파가 하드 제약이고 물량이 내생이면 총이익 최대화가 곧 시간당 이익 최대화이며, 그 값이 듀얼로 나온다. 본 연구는 두 목적함수가 등가가 되는 조건을 명시한 것이다. 단 이 등가는 구속 자원이 하나일 때만 성립한다. 자원이 둘이고 둘 다 구속되면 시간의 정의가 유일하지 않아 비율 목적함수가 하나로 정해지지 않는다. 기준 시나리오에서 본더 가동률 69.9 %, 테스터 100.0 %로 구속 자원이 테스터 하나이므로 이 조건이 충족된다.

C. 제약

표 V. 제약 집합

번호	내용	수식
C1-a	본더 처리량	$\sum \tau_{\text{bond}} q \leq H_b$
C1-b	테스터 처리량	$\sum \tau_{\text{test}} q \leq H_t$
C2	고객 용량 수요	$\sum_{L \geq L_s} cL p_{\text{good}} q \geq D_s \quad \forall s \in S$
C3†	웨이퍼 공급	$\sum (1 + E[\text{layer}]) q \leq W$
C4	출하 품질	$\sum (p_{\text{escape}} - Q p_{\text{ship}}) q \leq 0$
—	층수당 단일 주기	$\sum_k y_{Lk} \leq 1 \quad \forall L, \quad q_{Lk} \leq M_{Lk} y_{Lk} \quad \forall (L, k)$

C1을 두 제약으로 분리하는 것이 병목 판정의 전제다. 단일 폴로 합치면 어느 설비가 먼저 소진되는지 물을 수 없다. C4는 분수형이나 양변에 분모를 곱해 선형으로 변환된다.

V. 해법

A. 혼합정수선형계획

결정변수는 9개 (L, k) 조합에 대한 연속변수 q 와 이진변수 y 다. 이진변수의 big-M은 각 조합의 캐파·웨이퍼 상한에서 자연히 확정되므로 임의 상수를 도입하지 않는다. PuLP에 동봉된 CBC 솔버를 사용하며 1회 풀이에 약 0.06초가 소요된다.

B. 채택하지 않은 대안

표 VI. 기각한 해법

대안	기각 사유
A* 탐색	[1]의 방법이나, 가정 3의 주기 제약으로 탐색공간이 이미 9개로 축소돼 탐색 알고리즘이 불필요
전수 탐색	[1]이 impractical로 기각한 baseline
Gurobi	9개 조합 규모에 과잉이며 상용 라이선스가 재현성을 저해
Charnes-Cooper	IV-B의 정정으로 불필요해짐

C. shadow price 획득 시 주의

CBC는 정수변수가 남아 있으면 듀얼을 반환하지 않는다. 검사 주기 선택을 고정한 뒤 순수 선형계획으로 재풀이해야 shadow price를 얻을 수 있다.

D. 파라미터 불확실성의 처리

설비·원가 계수의 절대값은 예외 없이 비공개다. 따라서 본 연구의 입력은 데이터셋이 아니라 파라미터 공간이며, 공개 문헌으로 확보 가능한 범위를 삼각분포로 두고 2,000회 몬테카를로로 결론의 분포를 산출한다.

이 절의 몬테카를로는 파라미터 불확실성에 대한 것이다.

E. 독립 검증으로서의 사건 단위 몬테카를로

사건 단위 몬테카를로는 **다른 목적으로 별도 수행한다.** 초판은 초기 폐기가 단한형을 가지므로 사건 시뮬레이션이 중복이라고 판단했다. 이는 추정을 위한 중복과 검증을 위한 독립성을 혼동한 것이다. 추정 목적으로는 실제로 중복이지만, 검증 목적으로는 해석적 유도를 재사용하지 않는 유일한 경로이며, 일반 (L, k, β, β_f) 식은 그때까지 어떤 것과도 대조된 적이 없었다. 층 단위 시뮬레이션은 VI-D에 있다.

VI. 검증

A. 검증 항목

표 VII. 검증 항목과 결과

번호	항목	결과
1	확률·기대값의 범위	통과
2	항등식 $p_{\text{good}} + p_{\text{escape}} + p_{\text{discard}} = 1$	통과
3	k 불변성 ($p_{\text{good}} = x^L$)	통과
4	k 에 대한 단조성	통과
5	극단값 $x \rightarrow 1$	통과
6	극단값 $\beta \rightarrow 0$	통과
7	극단값 $a \rightarrow 0$ 이면 최소 층수 유리	통과
8	문헌 재현	통과
9	단위 정합	통과

B. 검증 8 — 무엇을 검증하고 무엇을 검증하지 않는가

본 연구의 차별점이 설비 제약의 도입이므로, 그 제약을 제거하면 선행연구가 푼 문제로 환원되어야 한다. 이 검증은 세 성분으로 이루어지며 무게가 같지 않다.

(a) dual = 설비시간 단위당 이익: 항등식이며 검증력이 없다. 두 자원을 단일 폴로 합치면 dual 0.19096, 직접 계산 0.19096이다. 구속 자원이 하나이고 최적해가 단일 구성인 선형계획에서 이 등식은 필연이며

증거가 아니다. 초판은 이를 검증의 실체로 제시했으나 과장이다. 구현 정합성 확인 이상은 아니다.

(b) **층수 내부 최적점의 존재:** 이것이 검증력을 갖는 성분이다. 폴을 합치고 수요·품질 제약을 해제하면 설비시간 단위당 이익이 8단 0.17790, 12단 0.19096, 16단 0.18689로 최적점이 내부에 있고 단봉이다. 선행 계보의 정성적 결론을 재현하는 것이 이 검증의 목적이다. 단 $\Phi_k < 2.03$ 조건부다(VII-B).

(c) [1]의 공표 주장: 재현되지 않으며, 원인은 구조적이다. [1]은 2-die 예제에서 양품 패키지당 원가 대신 총원가를 쓰면 양품 스택당 이익률이 약 2 % 상승된다고 보고한다. 본 모델에서는 두 목적함수가 모든 층수에서 같은 검사 주기를 고르므로 상쇄가 0.00 %다. 원인은 가정 2다 — 검사 효과를 조기 폐기로 한정하면 $\rho_{\text{good}} = x^L$ 이 k 에 무의존이 되고(III-C), 그 인수만큼만 다른 두 목적함수는 주기를 동일하게 정렬한다. [1]에서 두 목적함수가 갈리는 것은 수리(repair)가 있어 테스트 흐름이 수율 자체를 바꾸기 때문이다. 이는 실패가 아니라 음성 재현이며, 가정 2의 경계를 드러낸다. 본 모델은 검사 흐름이 수율을 바꾸는 문제에 적용할 수 없으며 이를 VIII-A에 기록한다.

본 연구의 차별점이 설비 제약의 도입이므로, 그 제약을 제거하면 선행연구와 동일한 문제가 되어야 한다. 다른 답이 나오면 모델이 틀렸거나 차별점 서술이 과장된 것이다.

본더·테스터를 단일 폴로 합치고 수요·품질 제약을 해제한 결과, 최적 층수는 12단으로 내부 최적점이 존재하며 단봉성이 확인됐다. 단일 폴의 shadow price는 0.19096이고, 직접 계산한 설비시간 단위당 이익도 0.19096이다. 듀얼과 직접 계산이 소수점 다섯 자리까지 일치한다. IV-B의 주장이 수치로 확인됐으며, 동시에 캐파 제약이 없으면 이 값이 정의되지 않는다는 근거가 된다.

C. 독립 경로 대조

층수 전환 임계값 a 는 두 독립 경로로 산출했다. 단련형에 원가항을 포함한 손계산은 8→12단 1.39, 12→16단

10.26을 주었고, MLP 극단값 스위치는 각각 1.4 부근과 10.5 부근을 주었다.

VII. 결과

기준 시나리오는 $x = 0.965$, $\beta = 0.95$, $\beta_f = 0.95$, $a = 3$, $\Theta = 3$, DPPM 상한 200 ppm, ≥ 12 단 수요 비중 0.70, $\rho = 0.90$ 이다.

A. 기준 시나리오 해

표 VIII. 기준 시나리오 최적해

항목	값
생산 믹스	12단 $k=2$ (97.3 %), 16단 $k=4$ (2.7 %) — 8단 없음
총이익 (정규화 단위)	1.060×10^7
설비시간 단위당 이익 J	0.15036
본더 / 테스터 가동률	69.9 % / 100.0 %
병목	테스터 (듀얼 0.267173 대 0.00000)
출하 DPPM	200 ppm (구속)

이 해는 유일하다. 97.3 %를 소수 자리까지 보고하려면 대체최적해가 없어야 한다. 두 층위를 나누어 확인했다. 정수 층위에서는 층수별 k 배정 $4^3=64$ 조합을 전수 열거해 순수 선형계획으로 풀었다. 실행 가능한 44개 중 최적값에 도달하는 것은 4개이며, 네 해의 생산 믹스는 모두 동일하다. 차이는 생산량이 0인 8단에 붙는 k 라벨뿐이다. 제약 $\sum_k y_{Lk} \leq 1$ 은 미사용 층수의 k 를 고정하지 않으므로, 이는 y 의 축퇴이지 믹스의 축퇴가 아니다. 연속 층위에서는 목적함수를 최적값에 고정된 뒤 각 q_{Lk} 의 최소·최대를 따로 풀었다. 비중 구간의 최대 폭은 2.6×10^{-5} %p로 솔버 허용오차 수준이다. 따라서 소수 첫째 자리 보고는 정당하다. 다만 이 진술은 기준 인스턴스에 한정되며, 전환 구간(표 XI의 0.9650~0.9800)에서는 구속 조합이 바뀌므로 같은 자릿수를 보장하지 않는다.

Equipment expansion priority is set by the quality target

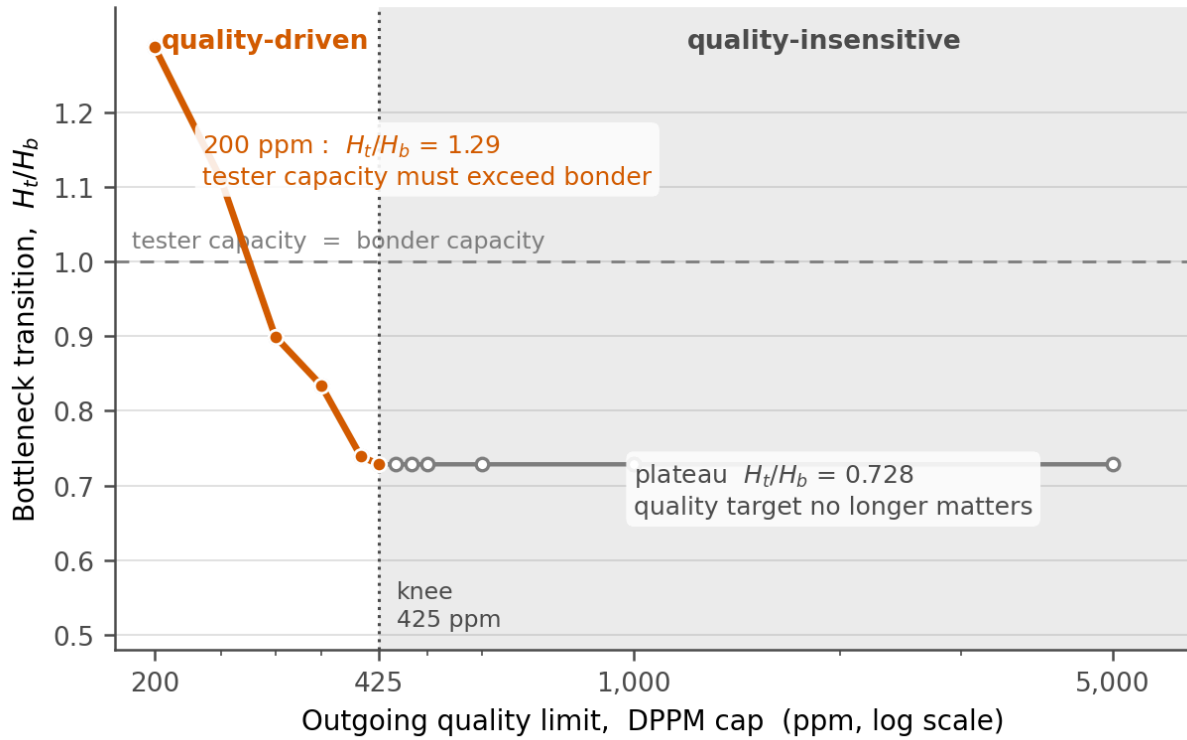


그림 1. 출하 품질 목표에 따른 병목 전환 비율. 전환 비율보다 테스터 캐파가 적으면 테스터가, 많으면 본더가 병목이다. 425 ppm의 무릎을 경계로 위쪽은 평탄하고 아래쪽은 급격히 상승한다.

B. 설비 증설 우선순위는 품질 목표가 정한다

표 IX. 품질 상한별 병목 전환 비율

DPPM 상한	전환 H_t/H_b
200 ppm	1.2872
250 ppm	1.1101
300 ppm	0.8995
400 ppm	0.7389
≥ 425 ppm	0.7284 (평탄)

곡선은 425 ppm에서 꺾이며 두 체제로 갈린다. 품질 목표가 425 ppm보다 느슨하면 설비 증설 우선순위는 품질과 무관하고, 그보다 조이면 품질 목표가 우선순위를 결정하며 200 ppm에서는 테스터 캐파가 본더를 초과해야

한다. 품질을 조이면 검사 부하가 증가해 테스터가 먼저 소진되기 때문이다.

두 문헌 계보에 대한 이 진술의 위치. II-A에서 조사한 3D-IC 원가 계보에는 설비 시간 개념이 없으므로 이 진술이 나올 수 없다. 반도체 생산·용량계획 계보는 제한된 테스터 캐파를 제품 믹스·수율과 함께 실제로 모델링한다 — Uzsoy 외 [C1]~[C3], Mönch 외의 서베이 [C5], Missbauer와 Uzsoy [C6], 수요·수율 동시 불확실성을 다룬 최근 연구 [C9]. 다만 그 계보는 테스트를 순서를 정할 주어진 공정 단계로 두며 횟수를 선택 대상으로 삼지 않고, 목적함수도 출하 품질 상한이 아니라 납기지연이다. 따라서 본 연구가 다루는 공백은 개별 누락 항목이 아니라 교집합이다 — 검사 빈도를 결정변수로 두면서 설비 처리량 제약을 걸고 층수까지 결정하는 것. 초판의 "캐파 문헌은 품질이 없다"는 주장은 그 문헌을 조사하지 않고 한 것이므로 철회한다.

16-Hi appears for two different reasons: demand forces it at low yield, economics chooses it at high yield

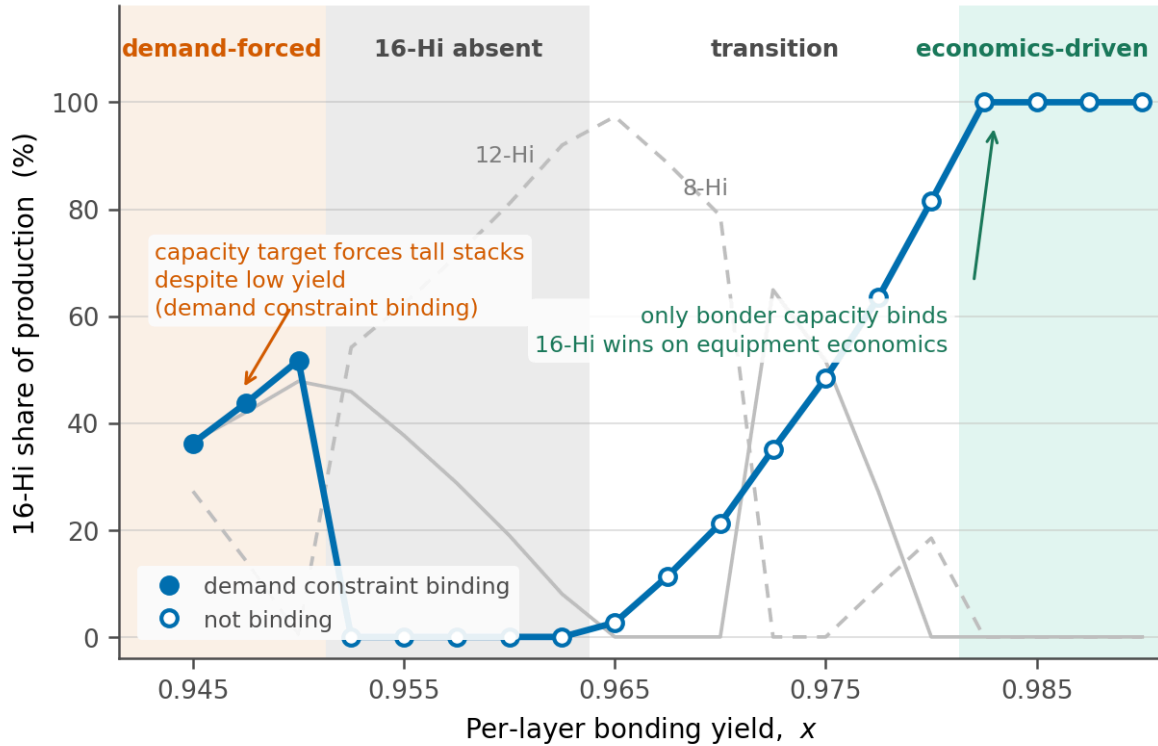


그림 2. 층당 집합 수율에 따른 최적 믹스의 16단 비중. 채워진 마커는 고객 용량 수요 제약이 구속된 지점이다. 곡선의 양 끝은 서로 다른 원인에서 비롯된다.

두 미확보 시간비에 대한 의존.

전환 비율과 믹스는 Θ 와 ϕ_f 에 강하게 의존하며 둘 다 미확보다. 단일 수치로 보고하면 근거를 잘못 표현하는 것이 된다.

표 X. 최종 검사 시간비에 따른 전환 비율과 knee

ϕ_f	전환 H_f/H_b	knee (ppm)	평탄값	믹스 8/12/16 (%)
1.0 (기준)	1.2872	425	0.7284	0 / 97 / 3
3.0	1.5820	425	0.9259	0 / 2 / 98
8.0	2.0730	425	1.4511	0 / 2 / 98
20.0	3.3778	425	2.7116	실행 불가

knee는 전 구간에서 425 ppm으로 불변인데 평탄값은 3.7배 움직인다. 품질이 영향을 미치기 시작하는 위치는 전환 비율의 수준보다 강건한 결과다. $\phi_f = 1.0$ 은 분포의 최소값이므로 이 절에서 보고한 전환 비율은 모두 하한이다. $\phi_f = 5 \sim 20$ 이 물리적으로 현실적이라는 판단을 받아들이면 기준점은 믹스가 16단 지배이거나 실행 불가인 구간에 놓인다.

내부 최적점의 임계값. 이분탐색으로 $\phi_f = 2.0285$ 를 얻는다. 이 값에서 층수 내부 최적점이 사라지고 해가 후보

집합의 경계로 이동한다. 이보다 작으면 선행연구 결론이 재현되고(검증 8), 크면 모델은 "후보 중 가장 높이 쌓아라"를 답하며 이는 참 최적점이 {8, 12, 16} 밖일 수 있음을 뜻한다. VIII-A에 한계로 명시한다.

VII-F의 반전은 전 구간에서 유지된다. 본더만 제약하면 $\phi_f \in [1, 20]$ 전체에서 최적은 $k = 1$ 이 100 % 이고, 테스터만 제약하면 $k = 4$ 가 100 %다. ϕ_f 가 크면 τ_{test} 가 k 에 대해 평탄해져 반전이 약화될 것이라는 우려는 실현되지 않는다. 조기 폐기가 최종 검사 도달 전에 스택을 제거하므로 그 시간까지 절약하기 때문이다.

C. 16단은 두 가지 원인으로 등장한다

표 XI. 수율 구간별 체제

x 구간	16단 비중	구속 제약
≤ 0.9500	36~52 %	C2 구속 — 수요가 강제
0.9525~0.9625	0 %	C2 비구속 — 경제성으로는 이기지 못함
0.9650~0.9800	3~82 %	전환 구간, 구속 조합이 변화
≥ 0.9825	100 % [†]	C1-a만 구속 — 경제성이 선택

†모델에 층수별 생산 상한이 없으므로, 한 층수가 100 %를 차지하는 것은 정식화의 인공물이지 현실의 예측이 아니다. 실제로는 고객별 층수 요구와 라인 전환 비용이 상한으로 작용한다. 여기서 읽어야 할 것은 비중의 절대값이 아니라 구속 제약이 C1-a 하나로 바뀐다는 사실이다.

16단 등장이라는 동일한 관측이 양 끝에서 정반대 원인을 가진다. 저수율 구간에서는 총 용량 목표를 맞추기 위해 수율이 나빠도 높이 쌓을 수밖에 없고, 고수율 구간에서는 수요 제약이 풀리고 설비 경제성만으로 16단이 선택된다. 두 경우를 구분하는 해석 지침은 착수 시점에 사전 고정돼 있었으므로 사후 각색이 개입하지 않았다.

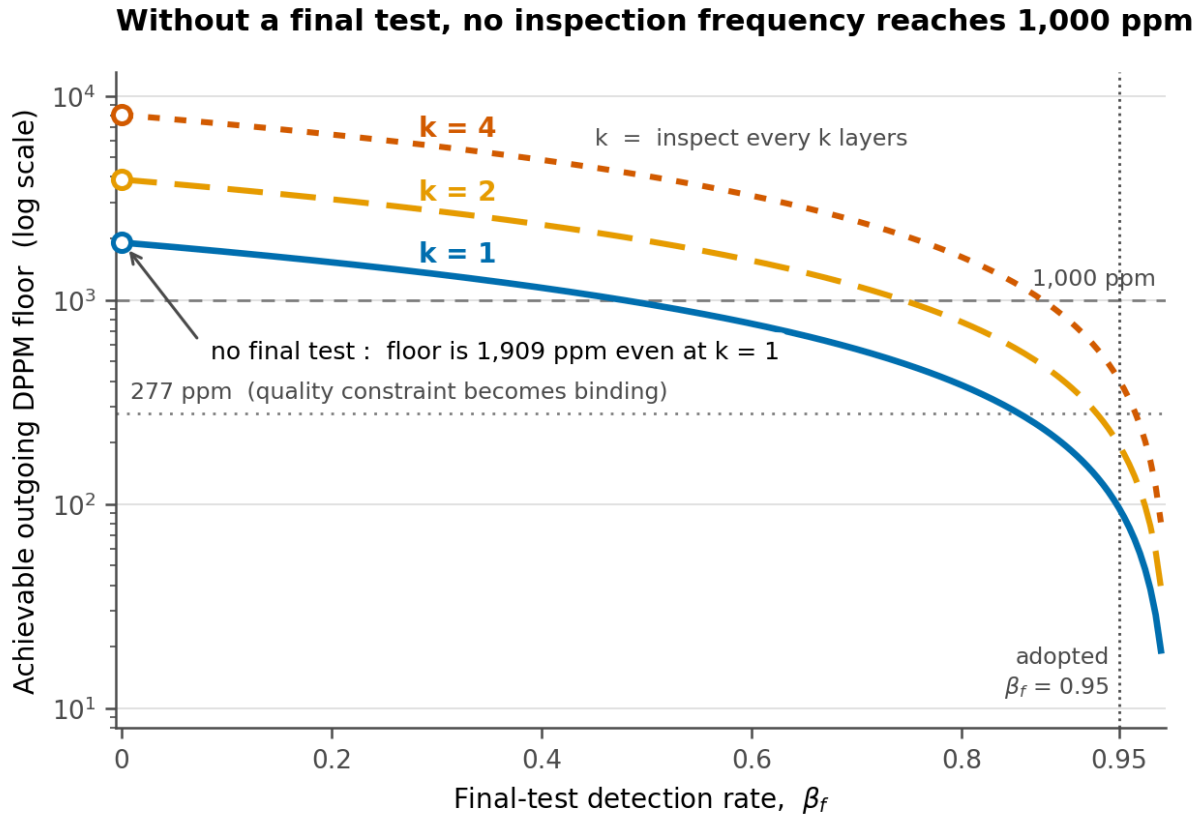


그림 3. 모든 적격 중간 검사를 사용했을 때 12단 스택이 달성할 수 있는 출하 DPPM 하한. 가로축은 최종 검사 검출률이며, 흰 속 원은 최종 검사가 없는 경우다.

D. 검사 빈도는 검사 정확도를 대체할 수 없다

최종 검사가 없으면 달성 가능한 하한은 1,908.9 ppm이고, $\beta_f = 0.95$ 에서는 95.6 ppm이다. 최종 검사가 없는 상태에서는 매 층 검사를 하더라도 출하 품질을 1,000 ppm 아래로 내릴 수 없다. 상단 k 개 층은 검사 지점이 구조적으로 1회뿐이기 때문이다. 한 번 놓친 불량량이 계속 안 보이는 것이 아니다 — 그런 서술은 본 모델의 독립 가정 $(1-\beta)^m$ 과 어긋난다. MILP 이분탐색으로 구한 실행 가능 하한이 단형계산과 보고 자릿수까지 일치하므로, 이는 두 독립 경로로 확인된 구조적 결과이며 파라미터를 맞춰 끼워 만든 값이 아니다.

E. 파라미터 불확실성과 전역 민감도

11개 파라미터를 삼각분포로 동시에 흔들어 2,000회 실행했으며, 566회(28.3 %)가 실행 가능했다.

실행불가의 사유 분해. C4만 해제하면 실행불가 중 64.6 %가 실행가능해진다. 나머지 35.4 %는 품질 문제가 아니며, 증가한 τ_{test} 로 산출이 줄어 수요 하한 D_s 를 못 맞추는 경우다. 초판의 서술 — 실행불가는 대부분 β 또는 β_f 가 200 ppm을 못 맞추는 경우 — 은 앞의 집단만 설명한다. (대신 C2를 해제하는 것은 정보를 주지 못한다. 생산 하한을 없애면 거의 모든 표본이 실행가능해지기 때문이다.)

절단 편향. 실행가능성 자체가 파라미터에 의존하므로 아래 상관은 모두 실행가능 부표본 위의 조건부 연관이며 무조건부 효과가 아니다. 실행가능성에 대한 로지스틱

회귀의 표준화 계수는 Θ -5.54, β +3.91, β_f +3.35, x +3.07, ϕ_f -1.53이고 원가 계수 네 개는 모두 절대값 0.15 미만이다. Θ 가 절단을 지배하면서 병목 열 1위이기도 하므로 그 상관은 편향을 직접 포함한다. 원가 계수가 절단에서도 무력하다는 것은 그 무관성의 독립 근거가 된다.

표 XII. 몬테카를로 분포 ($n = 566$)

항목	중앙값	90 % 구간
8단 비중	0.0 %	0~45.3 %
12단 비중	12.5 %	0~89.9 %
16단 비중	70.4 %	4.1~100 %
시간당 이익	0.1440	0.0708~0.2610
P(병목 = 테스터)	≈ 87 %	

충수 비중의 신뢰구간이 0~100 %에 걸치므로 최적 충수는 12단이라고 단정할 수 없다. 반면 병목은 약 87 % 확률로 테스터다(90 % CI 85~89, 가정한 $p\phi_f$ 범위 조건부). 이 비대칭 자체가 결과다.

표 XIII. 파라미터와 결과의 상관계수

파라미터	16단 비중	시간당 이익	테스터 병목
x	+0.415	+0.314	-0.016
Θ	+0.240	-0.319	+0.311
ϕ_f	+0.197	-0.035	+0.160
β	+0.154	-0.037	-0.088
$c_{fix,b}$	+0.056	+0.039	-0.059
ρ	-0.044	-0.167	-0.111
β_f	+0.023	+0.054	-0.219
a	+0.021	-0.080	-0.152
r	-0.007	+0.739	-0.062
c_{base}	+0.005	-0.083	-0.022
c_{test}	+0.000	+0.045	-0.135

충수 구성은 충당 집합 수율 x 가 가장 크게 연관된다 (+0.415). 어느 설비를 증설할지는 미확보 파라미터 셋이 지배한다 — Θ (+0.311), β_f (-0.219), ϕ_f (+0.160). 셋 다 캐파 비율 ρ 자체(-0.111)보다 크다. 원가 항목이 무관하다는 주장은 16단 열에서만 성립한다 — 다른 열에서 c_{test} 는 -0.135, c_{base} 는 -0.083 이다.

해석 주의. r 의 이익 상관 +0.739은 정보가치가 없다. 매출 스케일 파라미터이므로 이익에 비례하는 것이 당연하며, 충수 구성 상관은 -0.007으로 사실상 0이다. 의사결정을 바꾸지 않는 상관은 민감도 해석에서 제외해야 한다.

β_f 의 낮은 상관도 결론의 일부다. VII-D와 종합하면 최종 검사는 존재 여부가 결정적이고 검출률의 정밀도는 결론을

바꾸지 않는다. 앞 절의 근거는 역산 표이고 뒤 절의 근거는 몬테카를로이므로, 두 출처를 혼동해서는 안 된다.

최종 검사 정정이 만든 부호 반전.

정정 전 모델 대비 두 상관의 부호가 뒤집혔고, 이는 노이즈가 아니라 새 결과다. $\Theta \rightarrow$ 16단 비중이 -0.124에서 +0.240으로, $\beta \rightarrow$ 16단 비중이 -0.106에서 +0.154로 반전했다. 메커니즘은 직접적이다 — 검사가 길수록 충수와 무관한 테스터 부하가 커지므로 그것을 더 많은 층에 분산시켜야 하고, 따라서 높은 충수가 유리해진다. 같은 정정이 8단을 믹스에서 없앤 것과 동일한 힘이다 (VIII-A).

F. 병목이 검사 전략을 뒤집는다

제약을 하나씩만 활성화하면 최적 검사 주기가 정반대로 갈린다. C1-a만 활성이면 $k = 1$ 이 100 %, C1-b만 활성이면 $k=4$ 가 100 %다.

본더가 병목이면 검사를 최대로, 테스터가 병목이면 최소로 한다.

본더가 병목이면 테스터 시간이 사실상 공짜이므로, 자주 검사해 불량률 조기 폐기하고 본더 시간을 절약하는 것이 순이득이다. 테스터가 병목이면 검사 자체가 병목 자원을 소모하므로 최소화한다. 이는 가정 2의 조기 폐기가 작동한다는 직접 증거이며 극단값에서 재현된 결과다.

G. 믹스의 발생 원인 귀속

표 XIV. 제약별 귀속 분해

활성 제약	충수 배분	주기 배분	종수
C3만	12단 100 %	$k=1$ 100 %	1
C4만	12단 100 %	$k=1$ 100 %	1
C2만	12단 100 %	$k=1$ 100 %	1
C1-a + C1-b	12단 74 %, 16단 26 %	$k=2$ 26 %, $k=4$ 74 %	2
C1-a + C1-b + C4	12단 97 %, 16단 3 %	$k=2$ 97 %, $k=4$ 3 %	2

16단 비중은 관측값이 아니라 유도된다. C4는 합산 제약이므로 개별 하한이 상한을 사이에 두는 두 구성의 혼합은 정확히 상한 위에 놓인다. $\beta_f = 0.95$ 에서 하한은 12단 $k=2$ 가 371.0 ppm, 16단 $k=4$ 가 770.1 ppm이며, 실제 선택된 쌍에 대해 블렌딩 식을 풀면 16단 비중 2.32 %가 예측된다. 표 VIII의 실측은 2.68 %다. 차이는 웨이퍼-수요 제약이 같은 변수에 작용한 결과다. 초판에서 2.7 %를 설명되지 않은 산출로 보고했던 항목이 이로써 닫힌다.

믹스의 종수가 동시에 구속되는 제약의 개수를 넘지 못하는 것은 본 모델의 발견이 아니라 선형계획 기저해의 표준 성질이다. 기저해의 비영 변수 개수는 구속 제약의 개수를 넘지 못한다. 여기서 확인한 것은 그 일반 성질이 아니라, 이 문제에서 어떤 제약이 그 자리를 차지하는가다.

믹스의 빠대는 두 캐파 제약의 동시 구속이며, C4가 제약하는 것은 검사 주기다. 이는 III-C의 성질과 대칭을 이룬다. DPPM은 층수가 아니라 검사 주기가 결정하므로, C4 역시 층수가 아니라 검사 주기를 제약해야 한다.

H. 층수 다양화와 검사 주기 다양화는 대체재다

가정 3의 단일 주기 제약을 해제해 12단이 $k=2$ 와 $k=4$ 를 동시에 가질 수 있게 하면, 16단이 사라지고 12단 $k=4$ 가 그 자리를 대신한다(C4가 비구속인 조건에서만 관측된다. 기준선에서는 두 설정의 해가 동일하며 이익 차이가 +0.000 % 다).

층수를 다양화하는 것과 검사 주기를 다양화하는 것은 서로 대체재다.

12단이 두 주기를 가질 수 있으면 16단이 필요 없고, 못 가지면 16단이 그 자리를 떠맡는다. 이는 층수와 검사를 동시에 결정변수로 놓았기 때문에만 관측되며 선행연구에 없다. 정정된 기준선에서 단일 주기 제약의 기회비용은 0.000 % 다 — 두 설정의 해가 동일하므로 이 대체는 C4가 비구속인 영역에서만 관측된다. 초판이 보고한 수치는 $\Phi = 0$ 조건의 값이므로 철회한다.

그 측정은 균일-주기 계열에 국한된다. 부록 A.2가 예측하는 것은 위치에 관한 진술이며 둘은 다른 질문이다. 검사 위치 집합을 전수 열거하면($L = 16$ 은 32,768개) 다음을 얻는다.

표 XV. $k = 1$ 하한에 도달하는 최소 검사 예산

L	균일 $k=1$	최적 위치	테스터 시간 절감
8	8회 → 1,908.9 ppm	5,6,7,8 (4회)	50.0 %
12	12회 → 1,908.9 ppm	8~12 (5회)	58.3 %
16	16회 → 1,908.9 ppm	12~16 (5회)	68.8 %

최적 위치는 항상 상단의 연속 블록이며 중간층 위쪽 검사 비중이 100 %다 — 균일 주기는 정의상 50 %다. 고정 예산에서 균일 주기 대비 DPPM 개선은 최대 76.3 %다($L = 16$, 4회: 8,061 → 1,913 ppm). 기준 시나리오에서 테스터가 구속 자원이므로 검사 횟수 68.8 % 감소는 곧 캐파다.

단서 두 가지. 첫째, 이는 가정 3을 푼 것이며 그 가정은 III-B에서 "현장은 규칙적 패턴으로 검사한다"는 관찰로 정당화했다. 운영 실행 가능성은 최적성과 별개이고 여기서 해결되지 않는다. 둘째, 층별 수율 저하 하에서도 우위는 74~76 %로 유지되나 δ 가 커지면 상대 개선율이 소폭 하락한다(76.3 → 74.2 %) — 두 스케줄의 하한이 함께 올라가기 때문이며, " δ 가 커지면 우위가 커질 것"이라는 사전 예상은 절반만 맞았다.

I. 매출 선형성 가정의 강건성

층수 프리미엄을 시나리오로 시험했다. 16단의 GB당 단가 프리미엄이 15 %까지 상승해도 최적 믹스가 변하지

않으며 25 %에서 처음 뒤집힌다. 관측 근거가 5~15 % 범위이므로 이 반증 가능성은 한계가 아니라 강건성의 근거로 보고한다.

J. 품질 제약이 구속되기 시작하는 지점

결론에서 인용하는 임계값의 정의는 하나뿐이다. C4를 해제하고 얻은 최적해의 출하 DPPM 이다. 그보다 상한이 크면 품질 제약은 비구속이고 중간 검사는 설비시간 절감 수단으로만 작동한다. 작으면 검사 주기가 품질에 구속된다.

C4를 해제하면 믹스는 12단 $k=4$ 가 74.0 %, 16단 $k=2$ 가 26.0 %이고 본더가 구속되며 출하 품질은 356.8 ppm이다. 상한을 좌우에 두면 전환이 확인된다 — 285 ppm과 339 ppm에서 C4의 dual 은 94,895와 10,307이고, 375 ppm과 535 ppm에서는 정확히 0이다. 초판은 유도 없이 277 ppm을 인용했으나 그 값은 정정 전 인스턴스의 것이므로 교체한다.

VIII. 논의와 한계

A. 미확보 파라미터

a , θ , r , c_{base} , $c_{fix,b}$ 는 공개 자료에 절대값이 없어 삼각분포 시나리오로 처리한다. β 는 HBM 실측이 아니라 범용 칩셋 문헌의 커버리지 값이다. β_f 는 존재가 문헌으로 확증됐으나 수치는 역산값이다. 업계 출하 DPPM 목표는 확보하지 못했다. 초판에서 미구명으로 남겼던 8단 등장 메커니즘은 해소됐다. 최종 검사 시간을 누락한 데서 온 인공물이었고, 그 시간을 계상하면 8단은 나타나지 않는다.

θ 와 a 는 공개 문헌 조사를 2회 시도했으나 절대값을 확보하지 못했다. 테스터 UPH 공식과 병렬 site 수는 확보했으나 소크·테스트·인덱스 시간이 없어 역산이 성립하지 않는다. 다만 부수적으로 t_{stack} 의 내부 구성이 분해되어, 정밀 정렬 2~3초와 열압착 사이클 3~8초로 분해됐다. 두 구간의 합은 5~11초이므로 기준값 5.4초는 그 범위의 하단에 놓인다. 독립 출처가 5.4초를 지목한 것이 아니라, 5.4초가 범위 안에 든다는 것까지만 말할 수 있다.

B. 업계 DPPM과 비교하지 않은 이유

본 모델의 출하 DPPM은 집합 불량 미검출만을 계상한다. 업계 DPPM은 다이 자체 불량, 초기 신뢰성 고장, 전기적 파라미터 이탈을 모두 포함하므로 본 모델 값은 그 부분집합이다. 또한 공개 자료에서 HBM 출하 DPPM 목표치를 확보하지 못해 분모 단위를 확인할 수 없었다. 따라서 업계 값과의 직접 비교는 수행하지 않았다. 근거가 확보되지 않은 비교를 제시하지 않는 것이 정직한 처리다.

C. 조건을 명시해야 하는 결론

표 XVI. 조건부 결론

결론	조건
$\beta \leq 0.88$ 이면 매 층 검사해도 실행 불가	$\beta_f=0.95$, 상한 200 ppm
파라미터 조합의 71.7 %가 실행 불가	동일 + β , β_f 분포
기준 믹스 = 12단 $k=2$ 97 % + 16단 $k=4$ 3 %	≥ 12 단 수요 비중 0.70 %
전환 구간의 층수 배분	가정 3 하

D. 아직 할 수 없는 말

최적 층수는 12단이라는 진술은 할 수 없다. 몬테카를로 90 % 신뢰구간이 0~100 %이기 때문이다. 이는 결합이 아니라 V-D 설계의 귀결이며, 본 연구가 제시하는 것은 점추정이 아니라 답이 뒤집히는 임계 조건이다.

E. 방법론적 기록

진행 중 세 건의 오류를 발견하고 정정했다. 본문에는 정정된 형태만 남지만 각각 방법론적 시사가 있다.

1. 설계 단계에서 타당해 보인 목적함수가 구현 후 무너졌다. 분수형의 규모 무관성은 지면상으로 드러나지 않았고, shadow price가 전부 0으로 산출되고서야 확인됐다. shadow price 확인을 검증 항목으로 사전 설계해둔 덕에 조기에 포착됐다.
2. 두 단계의 결론이 양립 불가였으나 각 단계 안에서는 정합적이라 넘어갔다. 단계 간 정합성 점검을 절차로 두어야 한다.
3. 검증 없이 단정한 메커니즘 해석이 반증 테스트에서 정반대로 나왔다. 8단 등장을 단일 주기 제약의 부산물로 해석했으나, 제약을 해제하자 8단이 오히려 증가하고 16단이 사라졌다(VII-H). 메커니즘은 반증 테스트 전에 확정 서술로 기재하지 않는다.

IX. 결론

설비 처리량 제약 하에서 HBM 층수 구성과 층 단위 검사 주기를 동시에 결정하는 혼합정수선형계획을 제시했다. 원가만을 다루고 층수를 주어진 파라미터로 두는 선행 계보와 달리, 본더-테스터를 분리된 자원으로 모델링하고 층수를 결정변수로 승격했다.

층수 최적점에 대한 일반 규칙은 제시할 수 없다. 파라미터 값들의 상호작용에 따라 최적 구성이 달라지기 때문이며, 이는 레퍼런스 문헌이 도달한 결론과 같다. 그러나 답이 갈리는 임계 조건은 명시할 수 있었다.

- 병목 전환점은 품질 목표의 함수이며 425 ppm을 경계로 상수 구간과 급증 구간으로 나뉜다
- 16단의 등장 원인은 수율 구간에 따라 수요 강제와 경제성 선택으로 갈린다

- 중간 검사의 성격은 357 ppm을 경계로 품질 수단과 설비시간 절감 수단으로 갈린다 — C4를 해제한 최적해의 출하 DPPM 이며 VII-J에서 유도한다
- 최종 검사는 존재 여부가 결정적이고 검출률의 정밀도는 무관하다

또한 전역 민감도 분석으로 어떤 파라미터를 정확히 측정해야 하고 어떤 것은 추정으로 충분한지를 정량으로 구분했다. 데이터가 없다는 제약을 무엇을 측정해야 하는가라는 결론으로 전환한 것이 방법론적 기여다.

후속 과제. 중간 검사와 최종 검사 사이의 투자 배분, 즉 β 와 β_f 의 2차원 최적화는 두 파라미터가 모두 미확보인 상태에서 근거 없는 축을 만드는 결과가 되므로 수행하지 않았다. 이산사건 시뮬레이션을 통한 라인 동역학 반영도 범위 밖으로 두었다.

참고문헌

1. M. Agrawal and K. Chakrabarty, "Test-Cost Modeling and Optimal Test-Flow Selection of 3D-Stacked ICs," Duke Univ. Tech. Rep. ECE-2015-01; *IEEE Trans. CAD*, vol. 34, pp. 1523-1536, 2015. 예비판: *Proc. IEEE VTS*, 2013.
2. M. Taouil, S. Hamdioui, C. I. M. Beenakker, and E. J. Marinissen, "Test Impact on the Overall Die-to-Wafer 3D Stacked IC Cost," *JETTA*, vol. 28, no. 1, 2012, doi:10.1007/s10836-011-5270-3.
3. A. Graening, J. Talukdar, S. Pal, K. Chakrabarty, and P. Gupta, "CATCH: a Cost Analysis Tool for Co-optimization of chiplet-based Heterogeneous systems," *IEEE Trans. CAD*, 2025, doi:10.1109/TCAD.2025.3597570.
4. T. Williams and N. Brown, "Defect Level as a Function of Fault Coverage," *IEEE Trans. Comput.*, vol. C-30, pp. 987-988, 1981.
5. M. Taouil, S. Hamdioui, E. J. Marinissen, and S. Bhawmik, "3D-COSTAR: A Cost Model For 3D Stacked ICs," *3D-Test*, 2012.
6. M. Taouil *et al.*, "Using 3D-COSTAR for 2.5D Test Cost Optimization," *3DIC*, 2013, doi:10.1109/3DIC.2013.6702351.
7. M. Taouil *et al.*, "Impact of Mid-Bond Testing in 3D Stacked ICs," *DFT*, 2013.
8. M. Taouil, S. Hamdioui, and E. J. Marinissen, "Quality versus Cost Analysis for 3D Stacked ICs," *Proc. VTS*, 2014, doi:10.1109/VTS.2014.6818763.
9. P. P. Mercier and K. Iniewski, "Yield and Cost Modeling for 3D Chip Stack Technologies," *Proc. IEEE Custom Integrated Circuits Conf. (CICC)*, 2006, IEEE Xplore 4114978.
10. A. K. Coskun, A. B. Kahng, and T. S. Rosing, "Temperature- and Cost-Aware Design of 3D Multiprocessor Architectures," *DSD*, 2009.
11. N. P. Rougier, M. Droettboom, and P. E. Bourne, "Ten Simple Rules for Better Figures," *PLOS Comput. Biol.*, vol. 10, no. 9, e1003833, 2014, doi:10.1371/journal.pcbi.1003833.
12. M. Okabe and K. Ito, "Color Universal Design," 2008. <https://jfly.uni-koeln.de/color/>

부록 A. 조기 폐기 기대값의 유도

L 층 스택에서 층 j 에 첫 불량 발생 확률은 $x^{j-1}(1-x)$ 다. 검사는 $k, 2k, \dots, L$ 지점에서 수행되며, 층 j 의 불량률 x

이상의 각 검사 지점에서 확률 β 로 검출된다.

검출 가능한 최초 지점의 인덱스를 $[i/k]$ 라 하면 남은 검사 기회는 $m_i = \lfloor L/k \rfloor - [i/k] + 1$ 회다. L 이 k 의 배수가 아니면 마지막 불완전 블록에는 중간 검사가 놓이지 않으므로 바닥함수가 맞다(본 연구의 (L, k) 조합은 모두 $L=nk$ 를 만족해 두 표기가 일치한다). 이하 m 은 m_i 를 줄인 것이다. j 번째 기회에서 검출될 확률은 $(1 - \beta)^{j-1}\beta$ 이며, 그때까지 적층된 층수는 $([i/k] + j - 1)k$ 다. m_i 회 모두 미검출될 확률은 $(1 - \beta)^{m_i}$ 이고, 이 경우 L 층까지 적층되어 escape가 된다. 따라서 다음이 성립한다.

$$E[layer] = x^L L + \sum_i x^{i-1}(1-x) [\sum_j (1-\beta)^{j-1} \beta ([i/k] + j - 1)k + (1-\beta)^m L]$$

$E[test]$ 는 동일한 분기에서 적층 층수를 k 로 나눈 값으로 계산된다.

특수 경우. $k = 1$, $\beta = 1$ 이면 모든 불량품이 발생 즉시 검출되므로 $E[layer] = (1 - x^L)/(1 - x)$ 가 된다. 이는 첫 실패까지의 시행 횟수를 L 에서 절단한 기대값과 같다. $x = 0.965$ 에서 $L = 8, 12, 16$ 에 대해 각각 7.09, 9.94, 12.42다.

최종 검사의 반영. 가정 4에 따라 escape는 최종 검사에서 확률 β_f 로 추가 검출되므로 출하 기준 미검출 비율은 $p_{\text{escape}}^{\text{post}} = p_{\text{escape}}^{\text{pre}}(1 - \beta_f)$ 다. 최종 검사에 도달하는 스택 수는 다음과 같다.

$$p_{\text{reach}}(L, k) = p_{\text{good}}(L) + p_{\text{escape}}^{\text{pre}}(L, k)$$

이것은 상수가 아니다. 조기 폐기가 L 층 완주 전에 스택을 제거하므로 p_{reach} 는 k 와 L 에 모두 의존한다. 초판은 그 반대를 주장하고 최종 검사를 escape에만 계상해 시간·원가에서 제외했다. 그 주장은 틀렸으며 철회한다. 최종 검사의 테스터 시간은 τ_{test} 에 t_{final} p_{reach} 로 들어간다(III-D). p_{reach} 와 출하량 $p_{\text{ship}} = p_{\text{good}} + p_{\text{escape}}^{\text{post}}$ 는 β_f $p_{\text{escape}}^{\text{pre}}$ 만큼 다르며 기준 시나리오에서 p_{ship} 의 약 0.18 %다. 수치는 작지만 이 계수가 개정의 실체이므로 구분을 유지한다.

A.2 출하 DPPM 하한의 일반 닫힌형

$L = nk$, $n = \lfloor L/k \rfloor$ 로 두고 층을 블록 $b = [i/k]$ 로 묶는다. 블록 b 의 모든 층은 남은 검사 기회가 같고($m = n - b + 1$), 다음이 성립한다.

$$\sum_{\text{블록 } b} x^{i-1}(1-x) = x^{(b-1)k} (1 - x^k)$$

$s = n - b + 1$ 로 치환하면 $(b-1)k = L - sk$ 이므로

$$p_{\text{escape}}^{\text{post}} = (1 - \beta_f)(1 - x^k) \cdot x^L \cdot \sum_{s=1..n} \rho^s, \quad \rho = (1 - \beta) / x^k$$

$$DPPM_{\text{하한}} = 10^6 Q / (1 + Q), \quad Q = (1 - \beta_f)(1 - x^k) \sum_{s=1..n} \rho^s$$

층수 무의존성. Q 는 L 을 항 수 $n = \lfloor L/k \rfloor$ 로만 포함한다. $\beta > 1 - x^k$ 이면 $\rho < 1$ 이므로 등비급수가 수렴하고

$$\lim_{L \rightarrow \infty} Q = (1 - \beta_f)(1 - x^k) \cdot \rho / (1 - \rho)$$

즉 하한은 L 에 대해 상수로 수렴한다. $x = 0.965$, $\beta = 0.95$, $\beta_f = 0$ 에서 닫힌형은 $L = 8, 12, 16$ 모두에 1,908.9 ppm을 준다 — 보고 자릿수까지 동일하다. $k = 4$ 에서는 8,034.6 / 8,059.7 / 8,060.0으로 편차 0.32 %다. A.1의 재귀식과는 48개 조합에서 기계정밀도로 일치한다(최대 상대오차 6.4×10^{-16}). 본 리포트의 헤드라인 수치 중 특정 파라미터 점이 아니라 파라미터 구조 자체에서 나오는 것은 이것뿐이다.

하한이 존재하는 이유. 지배항은 $s = 1$, 즉 최상단 블록이다. 그 k 개 층은 구조적으로 검사 기회가 정확히 1회다. $k = 1$, $L = 12$ 에서 최상단 1개 층이 escape 확률의 94.8 %를 차지한다(1.2474×10^{-3} 중 1.1826×10^{-3}). 이것이 VII-D의 올바른 설명이며, 동시에 최적 검사 스케줄이 균일하지 않다는 것을 함의한다 — escape는 상단에 집중되고 조기 폐기 이득은 하단에서 최대이므로 검사는 위로 갈수록 촘촘해야 한다. 크기는 VII-H에서 보고한다.

부록 B. 재현

두 개의 의존 패키지를 설치하고 `python src/run_all.py`를 실행하면 24단계 파이프라인이 약 7분 30초(실측 447초)에 완주하며 `data/`와 `figures/`의 모든 산출물이 재생성된다. 선형계획 솔버는 PuLP에 동봉된 CBC를 사용하므로 별도 설치가 필요 없다. 단계는 Block Y 검증과 임계값 계산, 결합층 MILP와 검증 7~9, 시나리오와 파라미터 몬테카를로, DPPM 상한 스위프, 수요 세그먼트 역산, 병목 전환점 이분탐색, 전환점 제거, 수율 스위프, 그림 생성과 자동 검수, 사건 단위 몬테카를로, DPPM 하한 닫힌형, 최종 검사 시간비 곡면, 비균일 검사 위치 전수 열거, 층별 수율 시나리오와 EVPPI, Φ_f 광역 스위프, 실행불가 사유 분해, 품질 임계와 검증 8 재정의, 제약별 귀속 분해, 유일성·축퇴 검증, III-C 근사 유도, 정본 수치 확정, 원고 대조 검사 순이다. 마지막 두 단계는 이 원고의 모든 수치가 재실행된 모델과 일치함을 강제하며, 불일치가 있으면 파이프라인이 중단된다.

난수를 쓰는 단계는 모두 `random.seed(42)`와 `numpy.random.default_rng(42)`로 고정한다. 몬테카를로는 공통난수(CRN)를 사용하므로 시나리오 간 비교가 같은 표본 위에서 이루어진다. 실행 환경은 Python 3.11, PuLP 2.7(CBC 2.10 번들), NumPy 1.26, SciPy 1.11, Matplotlib 3.8이다. 그림은 색각 이상을 고려한 팔레트[12]와 데이터 잉크 원칙[11]을 따르며, 축 이탤·텍스트 겹침·곡선 관통을 `src/fig_audit.py`가 자동 검수한다.